

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исполнитель: ООО «Горная Евразия»			Заказчик: АО «Полюс Магадан»		
Свердловская обл, Екатеринбург г, Московская ул, дом № 195, оф.814					
Заказ-наряд №			Заявка №		
Изготовитель оборудования: NHL			NTE 200		
Модель оборудования:	NTE 200	Дата начала/окончания работ: 05/06-07/06/2026г.	Адрес места эксплуатации оборудования: Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, АО Полюс Магадан		
Серийный номер:	NHLT0ABAJSB100125				
Наработка/Пробег в часах/км	4996 м/ч	67954 км	Контактное лицо: сервисный инженер Чеховской А.Н.		
Агрегат	Двигатель				
Модель агрегата	QSK50		Жалобы/Неисправность: Плановая проверка зазоров клапанов.		
Серийный номер агрегата	33236246				
Гаражный номер	80				

Описание

Внешний вид



Заводская табличка



Заводская табличка ДВС

05.06.2026г. при выполнении плановых мероприятий по проверке и регулировки клапанных зазоров был выявлен износ выхлопных клапанов цилиндров 3L,3R,5L,6R,7R,8R.

Чек лист проверки тепловых зазоров клапанов

ДВС № 33236246

A/C №80

Дата: 05.06.2026

Моточасы: 4996

№ цилиндра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1L	1R	2L	2R	3L	3R	4L	4R	5L	5R	6L	6R	7L	7R	8L	8R
Изначальный Зазор впускной <i>кл.</i>	0,58	0,38	0,45	0,55	0,55	0,58	0,50	0,50	0,52	0,48	0,55	0,50	0,48	0,46	0,60	0,50
Изначальный Зазор выпускной <i>кл.</i>	0,82	0,69	0,69	0,90	0,33	0,36	0,80	0,75	0,75	0,85	0,85	0,28	0,90	0,46	0,80	0,69
Высота от плоскости ГБЦ до тарелки выпускного клапана	67,5	67,0	67,0	67,0	68,8	68,8	67,2	67,2	68,0	67,5	67,2	69,0	67,5	67,3	67,0	68
	67,4	67,3	67,0	67,2	67,1	67,4	67,3	67,3	67,2	67	67,3	67,2	67,5	68	67,2	67,5
Номинальный Зазор впускной	0,36															
Номинальный Зазор выпускной	0,69															

Результаты начальных замеров



Демонтированные ГБЦ

Чек лист проверки высоты клапанов от плоскости ГБЦ

ДВС № 33236246

A/C №80

Дата: 06.06.2026

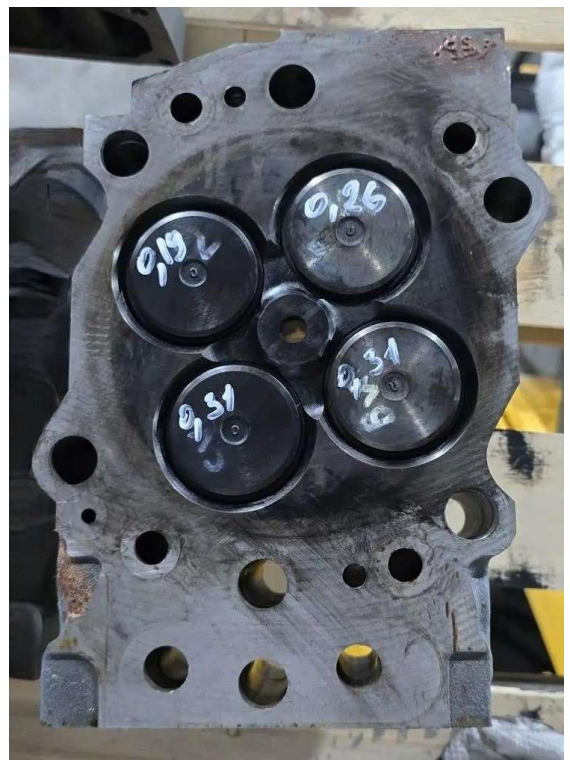
Моточасы: 4996

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№ цилиндра		1L	1R	2L	2R	3L	3R	4L	4R	5L	5R	6L	6R	7L	7R	8L	8R
Высота клапана впускной	Верх					0,31	0,25			0,25			0,24		0,27		0,24
	Низ					0,29	0,24			0,29			0,25		0,26		0,25
Высота клапана выпускной	Верх					2,0	0,18			0,65			2,01		0,50		0,27
	Низ					0,37	1,66			0,30			0,33		1,25		0,57
Высота клапана впускной(предельно-допустимый)		0,54															
Высота клапана выпускной(предельно-допустимый)		0,54															

Результаты измерений демонтированных ГБЦ

По результатам измерений высоты головки клапанов произведена замена ГБЦ в сборе:





Установленные ГБЦ

Так же на стенде протестированы параметры форсунок:



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

8:51:04

Исполнитель

Заказчик

80 1L

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	37,7°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	31,1°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	37,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	30,6°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	38,5°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	36,6°	482,8	73,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,1°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	42,3°	255,7	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	42,8°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	42,2°	23,1	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	40,2°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	40,1°	46,2	---

1L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

10:48:39

Исполнитель

Заказчик

80 1R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,6°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	35,8°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,5°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	35,0°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,8°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	40,6°	470,6	72,9
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,2°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	45,6°	247,4	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,8°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	44,2°	17,7	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,7°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	42,7°	38,6	---

1R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

9:05:04

Исполнитель

Заказчик

80 2L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	40,3°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	35,7°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,7°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	34,6°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	39,7°	456,4	61,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,5°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	44,1°	237,2	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,6°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	43,1°	16,4	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,7°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	41,6°	36,2	---

2L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026
11:02:55

Исполнитель

Заказчик

80 2R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MVСерийные номера
1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,3°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,5°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,2°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	42,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,3°	470,4	73,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,0°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		46,7°	246,3	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,5°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,3°	19,5	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	38,2°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		44,0°	39,4	---

2R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026
9:18:32

Исполнитель

Заказчик

80 3L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MVСерийные номера
1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,2°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,8°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,3°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,3°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		41,3°	470,7	81,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,2°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,8°	249,4	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,7°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,5°	22,8	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	37,1°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,6°	45,5	---

3L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026
11:16:57

Исполнитель

Заказчик

80 3R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MVСерийные номера
1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	40,1°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	39,5°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	41,3°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	38,3°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	41,2°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	42,8°	471,8	73,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	39,2°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	47,0°	250,3	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	39,2°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	46,8°	26,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	40,6°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	45,7°	46,9	---

3R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026
9:32:30

Исполнитель

Заказчик

80 4L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MVСерийные номера
1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	40,6°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	38,0°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	41,2°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	36,5°	---	0,30
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	39,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	41,0°	471,3	73,2
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	39,3°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	46,2°	249,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,2°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	46,1°	23,6	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	41,7°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	44,1°	40,7	---

4L

Заказчик
80 4R

Серийные номера

4RЗаказчик
80 5L

Серийные номера

5L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

11:48:48

Исполнитель

Заказчик

80 5R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,3°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,2°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		37,1°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		42,2°	472,2	73,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	41,2°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		46,7°	251,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,0°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,3°	21,8	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,0°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,7°	46,6	----

5R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

10:03:03

Исполнитель

Заказчик

80 6L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		36,7°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	41,0°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,5°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,7°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		40,7°	468,7	73,3
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	39,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,2°	246,6	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	38,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,0°	20,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,5°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		43,7°	40,9	----

6L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

12:01:42

Исполнитель

Заказчик

80 6R

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	39,5°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	38,8°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	40,6°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	37,6°	---	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	42,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	42,7°	465,4	75,1
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	41,8°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	46,7°	241,4	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	40,2°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	45,1°	13,9	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	38,1°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	43,1°	29,5	---

6R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

10:16:32

Исполнитель

Заказчик

80 7L

Изготовитель
CUMMINS
Типовой номер
2867147Компонент
CRI
Обозначение
GR TESTINGТип
1 MV

1.

Серийные номера

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	---	---	---	40,8°	---	0,0 - 10,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	38,3°	---	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	---	---	---	41,2°	---	0,0 - 20,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	38,7°	---	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	---	400	39,3°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	41,1°	460,4	73,6
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	---	400	39,2°	220,0 - 260,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	45,7°	240,4	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	---	1000	41,1°	16,0 - 30,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓	---	46,0°	18,1	---
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	---	800	42,1°	41,0 - 51,0	---
		FM	Результат	---	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗	---	44,2°	34,1	---

7L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

12:15:16

Исполнитель

Заказчик

80 7R

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,5°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,5°	----	0,20
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	40,7°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		38,3°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	42,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,2°	476,8	74,5
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	40,7°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		47,5°	248,1	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	39,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		46,1°	19,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	38,3°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		44,7°	38,3	----

7R



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

10:30:37

Исполнитель

Заказчик

80 8L

Изготовитель

CUMMINS

Компонент

CRI

Тип

1 MV

Типовой номер

2867147

Обозначение

GR TESTING

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	39,3°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		35,3°	----	0,10
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	39,8°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,3°	----	0,00
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	41,1°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,8°	464,3	74,9
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,0°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,3°	244,3	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	40,5°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		43,8°	17,0	----
Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	37,8°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		41,8°	38,0	----

8L



Поток CR-2 v1.5

v.1.2.4.13

SN:00604

100/100 mm3/h mm3/h

06.06.2026

13:58:22

Исполнитель

Заказчик

80 8R

Изготовитель

CUMMINS

Типовой номер

2867147

Компонент

CRI

Обозначение

GR TESTING

Тип

1 MV

Серийные номера

1.

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	200	----	----	----	38,0°	----	0,0 - 10,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		34,1°	----	0,20

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
Leak test	1600	----	----	----	38,5°	----	0,0 - 20,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		33,7°	----	0,00

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P01	1600	2150	----	400	39,6°	441,5 - 495,5	0,0 - 130,0
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		39,5°	464,2	74,4

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P02	1000	1450	----	400	42,3°	220,0 - 260,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		45,2°	244,2	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P03	400	1300	----	1000	42,6°	16,0 - 30,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✓		44,5°	21,0	----

Тестплан	P, бар	t, мкс	U, В	n, 1/мин	Тбак, °C	Подача, см³	Обратка, см³
P04	750	890	----	800	39,6°	41,0 - 51,0	----
		FM	Результат	----	Тобр, °C	Подача, см³	Обратка, см³
		1	✗		42,2°	40,2	----

8R

Параметры форсунок находятся в пределах нормы, значительных отклонений не выявлено.

По завершению ремонта двигателя все ГБЦ установлены на свои места с заменой соответствующих прокладок, а также выполнена регулировка зазоров всех клапанных механизмов двигателя. Работы выполнены в рамках гарантийных обязательств.

При проведении ремонта были использованы следующие запчасти:

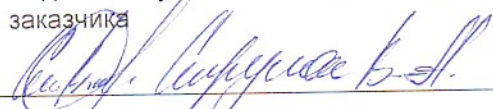
4313887 Головка блока цилиндра – 6 шт., 4334080 – прокладка ГБЦ - 6 шт., 3630839 – прокладка картера коромысел - 6 шт.

Заключение/Рекомендации

Заключение: Повышенный износ выхлопных клапанов и седел вызван воздействием высоких температур выхлопных газов в камерах сгорания цилиндров ДВС, что привело к ухудшению их эксплуатационных характеристик, предположительно в следствии некорректной регулировки тепловых зазоров клапанов на заводе производителя.

Рекомендации: Эксплуатацию самосвала производить согласно заводской инструкции.

Подпись уполномоченного представителя
заказчика



Дата: 06.06.2026г.

Подпись сервисного инженера/механика



Дата: 06.06.2026